5.1 配置 Super VLAN 实现同一网段不同 VLAN 间的主机通信

5.1.1 项目背景

C 公司拥有多个部门且位于同一网段，为了提升业务安全性，将不同部门的用户划分到不同 VLAN 中。现由于业务需要，不同部门间的用户需要互通。赵同学正在 C 公司实习，为了提高实际工作的准确性和工作效率，项目经理安排他在实验室环境下提出解决方案并进行网络连通测试，为项目顺利实施奠定坚实的基础。赵同学提出 VLAN 聚合技术作为解决方案，赵同学用 1 台交换机模拟公司交换网络，通过 VLAN 聚合技术实现同一网段不同 VLAN 间的用户可以互相访问。

5.1.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目经验。

1. 掌握 VLAN 的配置方法。
2. 掌握 VLANIF 的配置方法。
3. 掌握 VLAN 聚合的配置方法。
4. 查看和调试 VLAN 聚合的相关信息。

5.1.3 项目拓扑

本项目的实验拓扑图如图 5.1.1 所示。

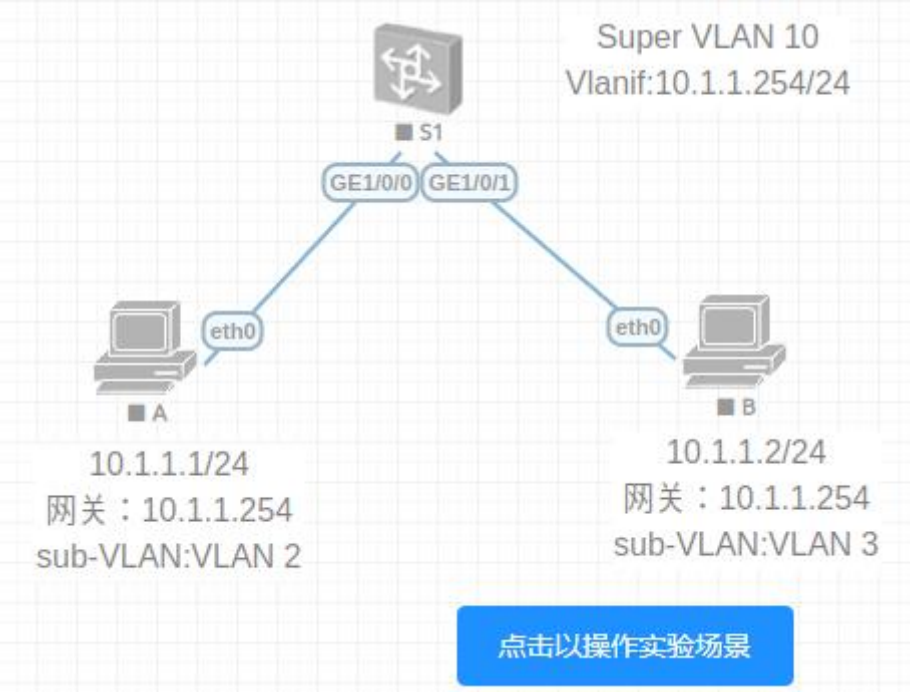

图 5.1.1 实验拓扑图

5.1.4 项目规划

本项目的核心任务是完成 VLAN 聚合部署，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。

5.1.4.1 项目前期准备工作

1. VLAN 部署：在交换机 S1 上完成 Sub VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建和端口划分。

2. IP 地址部署：配置计算机的 IP 地址、子网掩码和网关。

5.1.4.2 项目核心任务

1. 配置 Super-VLAN：在交换机 S1 上创建 Super-VLAN10，将 Sub VLAN 加入 Super VLAN 中。

2. 配置 Sub-VLAN 间 Proxy ARP 功能：在交换机 S1 上创建 Super-VLAN 的 VLANIF10，并使能 Sub-VLAN 间的 Proxy ARP 功能。

3. 交换机 VLAN 规划表、设备接口连接规划表和设备接口 IP 地址规划表如下。

表 5-1 交换机 VLAN 规划和接口地址表

设备	VLAN ID	IP 地址段	VLAN 接口地址
S1	VLAN2	10.1.1.0/24	
	VLAN3	10.1.1.0/24	
	VLAN10	10.1.1.0/24	10.1.1.254/24

表 5-2 设备接口连接规划表

设备	接口	接口类型	VLAN	对端设备
S1	Ge1/0/0	Access	2	A
	Ge1/0/1	Access	3	B

表 5-3 设备接口 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
S1	VLANIF10	10.1.1.254/24	
A		10.1.1.1/24	网关：10.1.1.254
B		10.1.1.2/24	网关：10.1.1.254

5.1.5 项目实施

5.1.5.1 项目准备工作

步骤 1：配置 VLAN 部署。在交换机 S1 上完成 Sub VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建和端口划分，配置命令如图 5.1.2 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S1
[S1]vlan batch 2 to 3
[S1]interface ge1/0/0
[S1-GE1/0/0]port link-type access
[S1-GE1/0/0]port default vlan 2
[S1-GE1/0/0]quit
[S1]interface ge1/0/1
[S1-GE1/0/1]port link-type access
[S1-GE1/0/1]port default vlan 3
[S1-GE1/0/1]quit
```

图 5.1.2 在交换机 S1 上配置 VLAN

步骤 2：配置 IP 地址。

1. 配置计算机 A 的 IP 地址、子网掩码和网关，配置命令如 5.1.3 图所示。

```
VPCS> ip 10.1.1.1/24 10.1.1.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.1.1.1 255.255.255.0 gateway 10.1.1.254
```

图 5.1.3 在计算机 A 上配置 IP 地址

2. 配置计算机 B 的 IP 地址、子网掩码和网关，配置命令如 5.1.4 图所示。

```
VPCS> ip 10.1.1.2/24 10.1.1.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.1.1.2 255.255.255.0 gateway 10.1.1.254
```

图 5.1.4 在计算机 B 上配置 IP 地址

5.1.5.2 项目核心任务

步骤 1：配置 Super-VLAN。在交换机 S1 上创建 Super-VLAN10，将 Sub VLAN 加入 Super VLAN 中，配置命令如 5.1.5 图所示。

```
[S1]vlan 10
[S1-vlan10]aggregate-vlan
[S1-vlan10]access-vlan 2 to 3
```

图 5.1.5 在 S1 上创建 Super-VLAN10

步骤 2：配置 Sub-VLAN 间 Proxy ARP 功能。在交换机 S1 上创建 Super-VLAN 的 VLANIF10，并使能 Sub-VLAN 间的 Proxy ARP 功能，配置命令如 5.1.6 图所示。

```
[S1]interface vlanif10
[S1-Vlanif10]ip address 10.1.1.254 255.255.255.0
[S1-Vlanif10]arp proxy inter-vlan enable
```

图 5.1.6 在 S1 上配置 Sub-VLAN 间 Proxy ARP 功能

5.1.6 项目验证

5.1.6.1 查看交换机 S1 的 VLAN 信息。测试命令及结果如图 5.1.7 所示。

```
[S1]display vlan 2 to 10
The total number of vlans is : 3
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports

--------------------------------------------------------------------------------
   2         UT:GE1/0/0(U)

   3         UT:GE1/0/1(U)

  10


VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   2 sub      enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0002

   3 sub      enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0003

  10 super    enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0010
```

图 5.1.7 交换机 S1 的 VLAN 信息

结果说明：可以看到 VLAN10 是 Super-VLAN，VLAN2 和 VLAN3 是 Sub-VLAN。

5.1.6.2 测试连通性

在 A 计算机 ping 交换机地址，测试与交换机网关的连通性，测试命令如图 5.1.8 所示；同理，在 B 计算机上测试。

```
VPCS> ping 10.1.1.254

84 bytes from 10.1.1.254 icmp_seq=1 ttl=255 time=5.485 ms
84 bytes from 10.1.1.254 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.045 ms
84 bytes from 10.1.1.254 icmp_seq=3 ttl=255 time=1.110 ms
84 bytes from 10.1.1.254 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.994 ms
84 bytes from 10.1.1.254 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.117 ms
```

图 5.1.8 计算机 A 与交换机连通性

5.1.6.3 **查看 ARP 表。**

在交换机上使用命令 display arp，测试命令及结果如图 5.1.9 所示。

```
[S1]display arp
ARP Entry Types: D - Dynamic, S - Static, I - Interface, O - OpenFlow
EXP: Expire-time

IP ADDRESS      MAC ADDRESS    EXP(M) TYPE/VLAN INTERFACE       VPN-INSTANCE
--------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.254      7059-4b9c-ac75        I         Vlanif10
10.1.1.1        0050-7966-6802   20   D/2       GE1/0/0
10.1.1.2        0050-7966-6803   20   D/3       GE1/0/1
--------------------------------------------------------------------------------
Total:3         Dynamic:2       Static:0    Interface:1    OpenFlow:0
```

图 5.1.9 查看 ARP 表信息

从图 5.1.9 可查看到从 S1 的 ARP 表项已经看到主机 A 和 B 的 IP 地址和 MAC 地址的映射关系、学习到 ARP 表项的接口和接口所属 VLAN。

5.1.6.4 **查看 Super VLAN 信息**。测试命令及结果如 5.1.10 图所示。

```
[S1]display super-vlan 10
VLAN ID   Sub-VLAN
--------------------------------
10        2-3
```

图 5.1.10 查看 super vlan 信息

5.1.6.5 **查看 Sub VLAN 信息。**

测试命令及结果如图 5.1.11 所示

```
[S1]display sub-vlan
VLAN ID   Super-VLAN
--------------------------
2         10
3         10
```

图 5.1.11 查看 sub vlan 信息

5.1.6.6 **测试连通性。**

测试计算机 A 和计算机 B 连通性，在计算机 A 上输入测试命令及显示结果如图 5.1.12 所示。

```
VPCS> ping 10.1.1.2

84 bytes from 10.1.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.868 ms
84 bytes from 10.1.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.162 ms
84 bytes from 10.1.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.177 ms
84 bytes from 10.1.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.945 ms
84 bytes from 10.1.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.969 ms
```

图 12 测试计算机 A 与计算机 B 的连通性

结果说明：计算机 A 和计算机 B 是互通的。